



**IMPLEMENTASI SEMANTIC SEARCH DALAM SISTEM REKOMENDASI BUKU
ONLINE GRAMEDIA MENGGUNAKAN MODEL TEXT-EMBEDDING-004 DAN
COSINE SIMILARITY**

**Tugas akhir
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar sarjana**

**NAMA : Danang Hapis Fadillah
NPM : 202143500557**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), telah mengubah cara pengguna berinteraksi dengan berbagai platform digital, termasuk toko buku daring. Meningkatnya jumlah konten digital menyebabkan fenomena kelebihan informasi (*information overload*), yang membuat pengguna kesulitan dalam menyaring dan menemukan informasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhannya.

Di Indonesia, Gramedia merupakan salah satu toko buku terbesar yang menyediakan ribuan judul buku baik melalui toko fisik maupun platform daring. Pada toko fisik Gramedia, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan buku dan memanfaatkan bantuan staf untuk mendapatkan rekomendasi secara personal. Pengalaman ini memberikan nilai tambah melalui interaksi manusia dan visualisasi langsung terhadap produk.

Sebaliknya, platform daring Gramedia menawarkan kemudahan akses dan pilihan yang jauh lebih luas. Namun, saat ini platform daring tersebut masih mengandalkan sistem pencarian konvensional berbasis kata kunci. Sistem seperti ini cenderung mengabaikan konteks dan makna semantik yang terkandung dalam teks, sehingga sering kali tidak mampu memberikan hasil yang benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna.

Di sisi lain, struktur data yang tidak seragam, seperti judul dan deskripsi buku yang beragam pada platform daring Gramedia, menimbulkan tantangan dalam

mengolah informasi secara efektif. Akibatnya, sistem rekomendasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan tidak responsif terhadap preferensi pengguna.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi buku berbasis representasi semantik yang diperoleh dari model *embedding* teks. Sistem ini menghitung kemiripan antar buku menggunakan teknik perhitungan berbasis vektor, sehingga dapat merekomendasikan buku-buku yang secara makna memiliki kedekatan satu sama lain. Prototipe sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web menggunakan platform yang sederhana dan interaktif, sehingga pengguna platform daring Gramedia dapat dengan mudah memperoleh rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensinya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sistem rekomendasi berbasis konten atau *Content-Based Filtering*. Sistem ini bekerja dengan menganalisis elemen teks seperti judul dan deskripsi buku untuk mengukur tingkat kesamaan antar buku. Melalui pendekatan semantik, sistem tidak hanya mencocokkan kata kunci secara literal, tetapi juga memahami konteks makna dari setiap teks.

Kemajuan dalam pengembangan model pemrosesan bahasa alami berbasis *Transformer* telah membuka peluang baru dalam menghasilkan representasi teks yang lebih akurat dan bermakna. *Transformer* sendiri merupakan arsitektur model yang dirancang untuk memahami hubungan antar kata dalam sebuah teks melalui mekanisme *self-attention*, yang memungkinkan model menangkap konteks kata secara global dalam satu kali proses. Berkat kemampuan ini, model-model berbasis *transformer* tidak hanya memperhatikan urutan kata, tetapi juga makna yang terkandung dalam keseluruhan kalimat. Hal ini menjadikannya sangat efektif untuk

mengukur kemiripan antar buku berdasarkan makna konten secara mendalam, bukan sekadar kesamaan kata secara eksplisit.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pencarian dan pemilihan buku secara daring, khususnya pada platform Gramedia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi berbasis pemrosesan bahasa alami, serta mendukung transformasi digital dalam bidang literasi dan edukasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Kelebihan informasi (*information overload*) pada platform daring Gramedia menyulitkan pengguna menemukan buku yang relevan dengan minat atau kebutuhan pribadi.
2. Pengalaman pengguna antara toko fisik dan platform daring Gramedia memiliki perbedaan signifikan yang dapat memengaruhi kepuasan dan efektivitas dalam menemukan buku yang sesuai.
3. Sistem pencarian konvensional berbasis kata kunci pada platform daring Gramedia mengabaikan konteks dan makna semantik teks.
4. Struktur data yang tidak seragam, seperti judul dan deskripsi buku yang beragam pada platform daring Gramedia, menghambat pengolahan informasi secara efektif.

C. Batasan Masalah

1. Data yang digunakan terbatas pada judul dan deskripsi buku dari platform daring Gramedia.
2. Sistem dikembangkan sebagai prototipe aplikasi web dengan antarmuka sederhana dan interaktif.

3. Pengukuran kemiripan antar buku dilakukan dengan teknik perhitungan berbasis vektor, tanpa melibatkan preferensi pengguna secara langsung.
4. Penelitian tidak mencakup aspek lain seperti desain antarmuka pengguna secara mendalam atau integrasi dengan sistem pembayaran daring.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi kelebihan informasi pada platform daring Gramedia agar pengguna dapat menemukan buku yang sesuai dengan minat atau kebutuhannya?
2. Bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi buku untuk platform daring Gramedia menggunakan model *embedding* teks untuk meningkatkan akurasi rekomendasi?
3. Bagaimana cara mengatasi tantangan struktur data yang tidak seragam dalam judul dan deskripsi buku pada platform daring Gramedia untuk pengolahan informasi yang efektif?
4. Bagaimana cara merancang prototipe aplikasi web yang sederhana dan interaktif untuk memberikan rekomendasi buku berdasarkan kemiripan semantik pada platform daring Gramedia?

E. Tujuan Penelitian

1. Membangun sebuah website yang mampu merekomendasikan buku-buku yang memiliki kemiripan secara semantik dengan buku yang sedang dicari oleh pengguna.
2. Mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis konten (*Content-Based Filtering*) yang memanfaatkan judul dan deskripsi buku sebagai sumber informasi utama.

3. Menyediakan prototipe sistem yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pengembang sistem di Gramedia atau institusi lain sebagai solusi pencarian dan rekomendasi buku secara daring.
4. Menyediakan akses informasi yang lebih efisien dan kontekstual bagi pengguna dalam menemukan buku yang sesuai melalui pendekatan semantic search.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pengguna platform daring Gramedia, sistem yang dikembangkan akan mempermudah dalam menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya melalui pendekatan rekomendasi berbasis makna semantik. Bagi pihak Gramedia sebagai penyedia platform, sistem ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, memperkuat retensi pelanggan, serta berpotensi meningkatkan angka penjualan. Selain itu, bagi tim pengembang sistem informasi secara umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi teknis dalam membangun sistem pencarian dan rekomendasi yang memanfaatkan pemrosesan bahasa alami (NLP).

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya dalam bidang informatika. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh universitas sebagai bahan pembelajaran, pengembangan kurikulum, maupun referensi penelitian lanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pengembangan sistem rekomendasi berbasis pemrosesan bahasa alami dengan pendekatan semantic search menggunakan embedding teks, serta memperkaya

literatur terkait integrasi antara teknologi NLP, antarmuka aplikasi web interaktif, dan sistem rekomendasi berbasis konten.